DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.181438

一种基于线电压差积分的无位置传感器无刷直流电机换相误差检测和校正方法

姚绪梁 林 浩 鲁光旭 王景芳 赵继成
（哈尔滨工程大学自动化学院 哈尔滨 150001）

摘要 针对无位置传感器无刷直流电机运行时存在换相误差的问题，分析了换相误差角度和线电压差积分值的数学关系，考虑了续流过程对线电压差积分值的影响，在此基础上提出一种基于线电压差积分的无位置传感器无刷直流电机换相误差校正方法。与传统换相补偿方法相比，该方法不需要重新构造电机的虚拟中性点，积分边界容易确定，补偿算法简单。实验结果表明了理论的正确性及所提出的补偿方法的有效性。

关键词：无刷直流电机 无位置传感器控制 换相误差补偿 线电压差积分
中图分类号：TM351

Line Voltage Difference Integral Method of Commutation Error Adjustment for Sensorless Brushless DC Motor

Yao Xuliang Lin Hao Lu Guangxu Wang Jingfang Zhao Jicheng
（College of Automation Harbin Engineering University Harbin 150001 China）

Abstract Regarding the problem that the sensorless brushless DC motor is inaccurate in commutation operation, this paper analyzes the mathematical relationship between the commutation error angle and the integral value of the line voltage difference. The influence of the freewheeling process on the integral value of the line voltage difference is considered. Based on the line voltage difference integral, a sensorless commutation error correction method for brushless DC motor is proposed. Compared with the traditional commutation compensation method, this method does not need to reconstruct the virtual neutral point of the motor, the integral boundary is easy to determine, and the compensation algorithm is simple. The experimental results show the correctness of the theory and the effectiveness of the proposed compensation method.

Keywords：Brushless DC motor (BLDCM), sensorless control, commutation error compensation, line voltage difference integral

0 引言

无刷直流电机因其具有高效率、高功率密度等特点，在许多工业领域得到了广泛的应用，无刷直流电机通常利用霍尔传感器提供转子六个关键位置信息，但是安装在电机中的霍尔传感器引出线较多，且容易受到温度及外部电磁环境的干扰，使整个系统的可靠性降低，影响电机的运行。因此无位置传感器驱动技术已成为无刷直流电机高性能领域的热点[1-3]。

目前已经研究出多种实现无位置传感器驱动方案，主要包括反电动势（Electromotive Force, EMF）[4-7]法、续流二极管法、磁链估计法以及 3 次

高技术船舶科研计划项目“高性能电动甲板吊机研制”资助。
收稿日期 2018-08-29 改稿日期 2018-11-16

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

谐波法等，其中以反电动势法最为经济简便。无位置传感器无刷直流电机反电动势法可以分为三类：直接反电动势检测[8-10]、间接反电动势检测[11]和模型估计法[12]。

无位置传感器无刷直流电机依然存在很多问题，比如电机的起动[13-15]、低速范围内的转子位置检测[16]和中高速范围内的高精度换相误差补偿。其中能否精确地换相影响了无位置传感器无刷直流电机运行性能[17-18]。

所有的无位置传感器驱动方法都会受到换相误差的影响，无位置传感器无刷直流电机主要误差源有模/数转换器（Analog to Digital Converter, ADC）的量化误差、脉冲宽度调制技术（Pulse Width Modulation Converter, PWM）死区时间、低通滤波器造成的延迟。在方波驱动控制方式下，换相时二极管续流不可避免，续流造成端电压波形畸变[19]，使端电压过零点位置发生改变，会产生超前的换相误差。而这些误差都会反映在换相瞬间，造成无位置传感器无刷直流电机换相不准确，如果换相误差过大，甚至会造成失步的现象，影响电机的正常运行，为此国内外诸多学者对其进行了广泛而深入的研究。现在换相误差补偿方法可以分为两类：第一类是特定的误差源进行补偿，比如电枢绕组电压降和低通滤波器的换相误差的补偿[20]，但是系统中还存在其他因素造成换相误差；第二类是通过电流或电压现象来检测换相误差，这类方法的中心思想是检测被偏移的换相点而影响到电压和电流信号，经运算得到换相点的偏移角度，通常需要更高的 ADC 采样频率和更大的计算量，但是经补偿后的换相位置更接近最佳换相位置。文献[19]提出了重载条件下无位置传感器无刷直流电机驱动换相续流对于换相点的影响，并提出一种线下检测及超前误差补偿的方法。但是这种方法得出的换相误差角度函数与续流角度有关，需要在线下测得电流续流角度，不能实时校正系统误差。文献[21]提出一种基于虚拟中性点电压积分的闭环补偿算法。换相点之前和之后的相邻 60 °间隔之间的积分差被用作 PI 调节器的反馈以自动补偿误差，但是这种方法需要构造虚拟中性点，并引入了新的硬件电路。文献[22]介绍了一种利用同一导通周期前后 30 °相电流积分差来检测换相误差的方法，但是这种方法获得的换相误差角度函数与系统参数相关，并且得到的积分差值与换相误差角度成非线性关系，因此补偿系统的稳定性对系统参数变化敏感，并且其积分边界为导通相的前后 30 °区域，积分边界的确定使系统的复杂性增加，还会增大测量误差。文献[23]介绍了一种利用换相前后采样的换相点位移与直流电流的差值来检测换相误差角的方法，研究对象为高速低电感电机，电机的电感和电机的续流时间可以忽略，因此不必考虑续流对换相点以及误差角度检测的影响，但是这种方法不适用于续流现象明显的电机，具有局限性。

本文在利用线电压差检测反电动势过零点方法的基础上，分析了换相误差和续流对线电压差积分值的函数关系，并提出一种广泛适用于无位置传感器无刷直流电机换相误差校正的方法。这种方法不需要重新构造电机中性点，积分边界信号由功率管开关信号所决定，且得到的积分值与换相误差具有良好的线性关系，补偿算法简单易于实现，增加了补偿系统后，可以使电机在理想换相位置处换相，提升了电机的工作性能。

1 换相误差角度与线电压差积分值的关系

1.1 忽略续流过程时线电压差积分值

无刷直流电机工作于 120 °导通方式，每个时刻有两相绕组有电流通过，另一相不导通，无电流流过。U_d 为直流母线电压，e_a、e_b、e_c 分别为 A、B、C 三相绕组上反电动势，i_a、i_b、i_c 分别表示流过 A、B、C 三相的电流，u_a、u_b、u_c 为端电压，u_{ab}、u_{bc}、u_{ca} 为线电压，L 为相电感，R 为相电阻。无刷直流电机等效电路如图 1 所示。

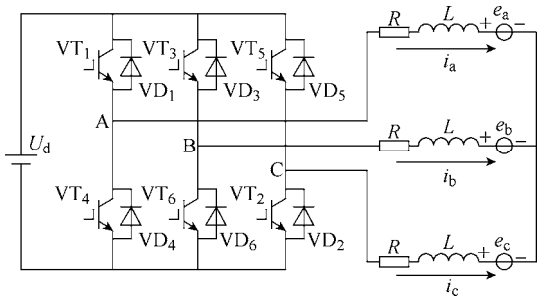


图 1 无刷直流电机等效电路

Fig.1 Brushless DC motor equivalent circuit

电机的线电压方程为

$$\begin{cases} u_{ab}=u_a-u_b=R\left(i_a-i_b\right)+\dfrac{L_d\left(i_a-i_b\right)}{\mathrm{d}t}+e_a-e_b \\ u_{bc}=u_b-u_c=R\left(i_b-i_c\right)+\dfrac{L_d\left(i_b-i_c\right)}{\mathrm{d}t}+e_b-e_c \\ u_{ca}=u_c-u_a=R\left(i_c-i_a\right)+\dfrac{L_d\left(i_c-i_a\right)}{\mathrm{d}t}+e_c-e_a \end{cases} \quad (1)$$

假设电机电感很小，关断相电流可以立刻变为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

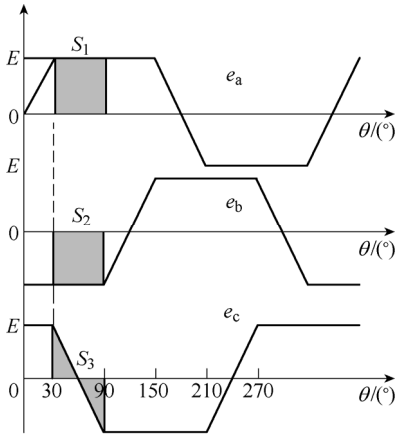
0。假定 A、B 相导通，电流从 A 相流入，B 相流出，C 相为关断相，若忽略电感值，C 相电流立即变为 0，在 60 °导通期间内 $i_a=-i_b$，$i_c=0$。选取的线电压差 $u_{bc}-u_{ca}$ 可以表示为

$$u_{bc}-u_{ca}=e_a+e_b-2e_c \tag{2}$$

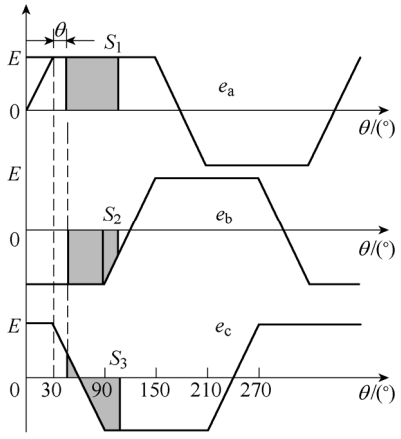
三相反电动势积分如图 2 所示。其中，E 为电机理想相反电动势峰值。当电机在理想时刻换相时，如图 2a 所示的阴影区域面积表示每一相反电动势的积分值，S_1、S_2、S_3 分别表示三路反电动势的积分值，其中 $S_2+S_1=0$，$S_3=0$。AB 相导通时，选取线电压差 $u_{bc}-u_{ca}$，线电压差的积分值 d 可以表示为

$$\begin{aligned} d&=\int_{t_{30^\circ}}^{t_{90^\circ}}(u_{bc}-u_{ca})\mathrm{d}t=\int_{t_{30^\circ}}^{t_{90^\circ}}(e_a+e_b-2e_c)\mathrm{d}t\\ &=S_1+S_2-2S_3=0 \end{aligned} \tag{3}$$

式中，t_{30°、$t_{30^\circ+\theta}$、t_{90°、$t_{90^\circ+\theta}$ 分别为转子位于 30 °、30 °+θ、90 °、90 °+θ 电角度对应的时刻。



（a）理想换相时



（b）滞后换相

图 2　三相反电动势积分

Fig.2　Three-phase back electromotive force integral

当电机在理想换相位置换相时，线电压差的积分值为 0。

如图 2b 所示，当换相时刻延迟θ时，线电压差积分值 d 是换相误差θ的函数。其推导过程如下

$$e_a=E \tag{4}$$

$$e_b=\begin{cases}-E & t_{30^\circ+\theta}\le t<t_{90^\circ}\\ -E+\dfrac{2E}{T_{60^\circ}}(t-t_{90^\circ}) & t_{90^\circ}\le t<t_{90^\circ+\theta}\end{cases} \tag{5}$$

$$e_c=\begin{cases}E-\dfrac{2E}{T_{60^\circ}}(t-t_{30^\circ}) & t_{30^\circ+\theta}\le t<t_{90^\circ}\\ -E & t_{90^\circ}\le t<t_{90^\circ+\theta}\end{cases} \tag{6}$$

当 A、B 相导通时，选取积分区间 VT_1&VT_6，线电压差在 60 °的积分值 d_1 与换相误差角度θ的关系可以表示为

$$\begin{aligned} d_1&=\int_{t_{30^\circ+\theta}}^{t_{90^\circ+\theta}}(u_{bc}-u_{ca})\mathrm{d}t=\int_{t_{30^\circ+\theta}}^{t_{90^\circ+\theta}}(e_a+e_b-2e_c)\mathrm{d}t\\ &=4T_\theta E-T_\theta^2\frac{E}{T_{60^\circ}} \end{aligned} \tag{7}$$

式中，θ为换相误差的角度；T_θ为在当前转速下换相误差角度为θ时换相误差的时间；T_{60}为在当前转速下转动 60 °电角度所用的时间。

当 A、C 相导通时，选取积分区间 VT_1&VT_2，线电压差积分值 d_2 与换相误差角度θ的关系可以表示为

$$\begin{aligned} d_2&=\int_{t_{90^\circ+\theta}}^{t_{150^\circ+\theta}}(u_{ab}-u_{bc})\mathrm{d}t=\int_{t_{90^\circ+\theta}}^{t_{150^\circ+\theta}}(e_a+e_c-2e_b)\mathrm{d}t\\ &=-4T_\theta E+T_\theta^2\frac{E}{T_{60^\circ}} \end{aligned} \tag{8}$$

下桥臂换相，由 B 相换到 C 相，积分值由正变为负。综上所述，有

$$|d|=4T_\theta E-T_\theta^2\frac{E}{T_{60^\circ}} \tag{9}$$

$4T_\theta E\gg T_\theta^2\dfrac{E}{T_{60^\circ}}$，因此线电压差积分值绝对值可以近似表达为

$$|d|=4T_\theta E \tag{10}$$

用 T_a、T_b、T_c 代表三路虚拟霍尔信号，VT_1 和 VT_6 导通，电机逆时针旋转时，三路虚拟霍尔信号 $T_aT_bT_c$=101；下一导通周期 VT_1 和 VT_2 导通时，$T_aT_bT_c$=100。由式（7）和式（8）分析得出线电压差积分值的正负和 $T_a+T_b+T_c$ 有关。

当前转速下换相点的延迟时间为 T_θ，将 $E=K_en$，$T_\theta=\dfrac{\theta}{360^\circ}T$，$T=\dfrac{1}{f}=\dfrac{60}{np}$代入式（10），解得换相误差角度$\theta$为

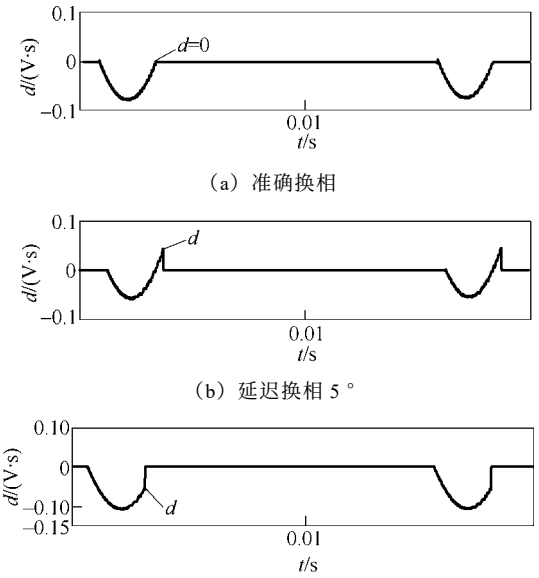
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\theta=(-1)^{T_a+T_b+T_c}\frac{3pd}{2K_e} \tag{11}$$

式中，K_e为反电动势系数（V·(r/min)/s）；p 为电机的极对数；n 为电机当前转速（r/min）。

当电机超前换相的时候，用上述方法也可以得到相同的公式，当电机超前换相时得到的θ值为负。

当电机空载或者电机电感非常小时，可以忽略续流过程，空载状况下 $u_{bc}-u_{ca}$ 的积分过程如图 3 所示，其中，d 为线电压差积分，当定积分结束时积分器清零。



（a）准确换相

（b）延迟换相 5 °

（c）超前换相 5 °

图 3 空载积分过程

Fig.3 No-load integration process

图 3a 表示电机处于最佳换相位置的积分过程，图 3b 表示电机延迟 5 °换相的积分过程，图 3c 表示电机超前 5 °换相的积分过程。因此可以在获取到电机参数 K_e 和 p 的条件下，在一个导通周期检测线电压差积分，计算出换相误差角度，并换算成在该转速下换相误差的时间，估计电机下一周期的最佳换相点，实现无位置传感器无刷直流电机的精确换相。

1.2 考虑续流过程时线电压差积分值

当无位置传感器无刷直流电机的电感不能忽略时，A、B 相导通，C 相开始关断，因电感不能忽略，实际相电流不能突变，C 相相电流不能立刻变为 0，续流过程如图 4 所示。续流过程中 $u_{bc}=0$，$u_{ca}=-U_d$，U_d 为电源电压；续流过程中的电压差为 $u_{bc}-u_{ca}=U_d$，所以此时的线电压差积分值应重新分段来分析。

C 相相电流与反电动势如图 5 所示，将积分区间分为两段，第一段为续流过程阶段的积分区间，第二段为非续流阶段的积分区间。图中，T_α 表示续流阶段积分区间的时间，α 为续流过程对应的电角度，I_c 为换相时刻 C 相的电流值。其中，kE 表示换相位置处 C 相反电动势的值，k 与换相误差角度θ有关，$0\le\theta\le30$ °时，$k=(30°-\theta)/30°$，$0<k\le1$。d' 为考虑到续流时的线电压差的积分值，表达式为

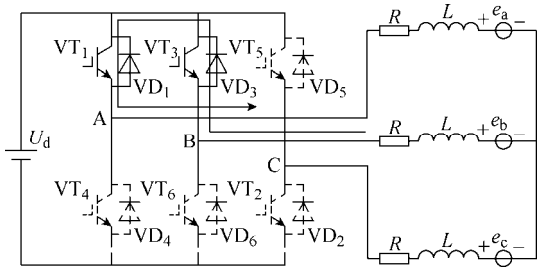


图 4 续流时电流流向

Fig.4 Diagram of current flow during freewheeling

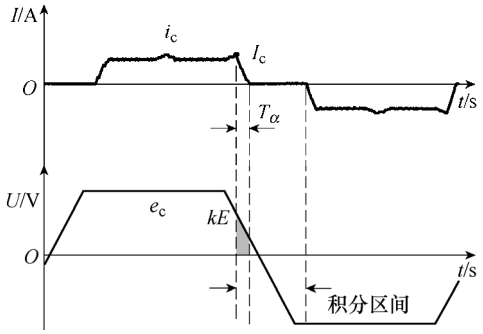


图 5 C 相相电流与反电动势

Fig.5 C phase current and back-EMF

$$\begin{aligned}d'&=\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{90°+\theta}}(u_{bc}-u_{ca})\,dt\\&=\int_{t_{30°+\theta+\alpha}}^{t_{90°+\theta}}(e_a+e_b-2e_c)\,dt+\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{30°+\theta+\alpha}}U_d\,dt\\&=\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{90°+\theta}}(e_a+e_b-2e_c)\,dt-\\&\quad\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{30°+\theta+\alpha}}(e_a+e_b-2e_c)\,dt+\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{30°+\theta+\alpha}}U_d\,dt\end{aligned} \tag{12}$$

其中，U_d 在续流阶段的积分值为

$$\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{30°+\theta+\alpha}}U_d\,dt=U_dT_\alpha \tag{13}$$

在续流过程中有 $e_a=-e_b=E$，对 $e_a+e_b-2e_c$ 的积分就是对$-2e_c$的积分。阴影面积表示续流区域 C 相反电动势的积分值，这个梯形面积可以近似看成一个矩形面积，积分值大小为

$$\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{30°+\theta+\alpha}}(e_a+e_b-2e_c)\,dt=\int_{t_{30°+\theta}}^{t_{30°+\theta+\alpha}}-2e_c\,dt\approx-2T_\alpha kE \tag{14}$$

将式（14）和式（13）代入式（12），此时线电压差积分值可以写成

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$d' = (U_d + 2kE)T_\alpha + d \tag{15}$$

求解续流时间 T_α，A、B 相导通，$i_a+i_b+i_c=0$，$i_a+i_b=-i_c$，换相时 $u_a=U_d$，$u_b=0$，$u_c=0$。换相点处有 $e_c=kE$。忽略相电阻 R 的影响，通过电压平衡方程，得出 C 相电流的变化率为

$$\frac{di_c}{dt} = \frac{-U_d - 2kE}{3L} \tag{16}$$

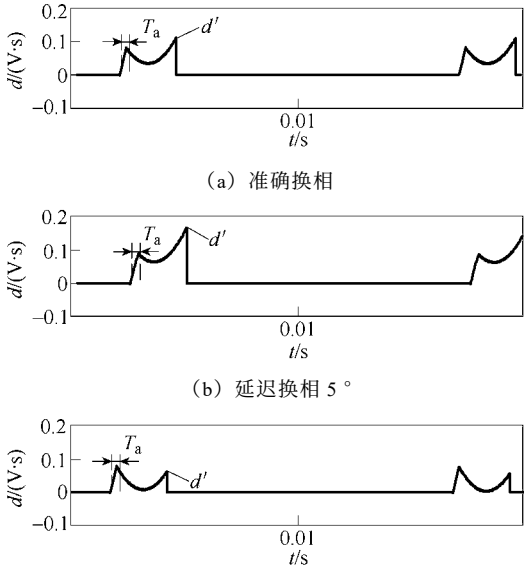
进而可以得到 C 相续流时间为

$$T_\alpha = \frac{3LI_c}{U_d + 2kE} \tag{17}$$

将式（17）代入式（15）中得到线电压差积分表达式为

$$d' = d + 3LI_c \tag{18}$$

负载积分过程如图 6 所示。图 6a 表示电机处于最佳换相位置的积分过程，图 6b 表示电机延迟 5 °的积分过程，图 6c 表示电机超前 5 °的积分过程。



（a）准确换相

（b）延迟换相 5 °

（c）超前换相 5 °

图 6　负载积分过程

Fig.6　Load-bearing integration process

2　无位置传感器无刷直流电机换相误差补偿系统

线电压差的积分值能反映换相误差。本文在此基础上提出一种新型校正无位置传感器无刷直流电机的换相误差的方法。带有换相信号位置误差校正的系统如图 7 所示，图中，I_x 表示关断相在关断时刻的相电流，x 表示 a、b、c 相。

采用线电压差检测反电动势过零点，可以利用电阻分压的方式或者利用电压传感器采样的方式获取相电压或线电压，对于一些额定电压较小的电机

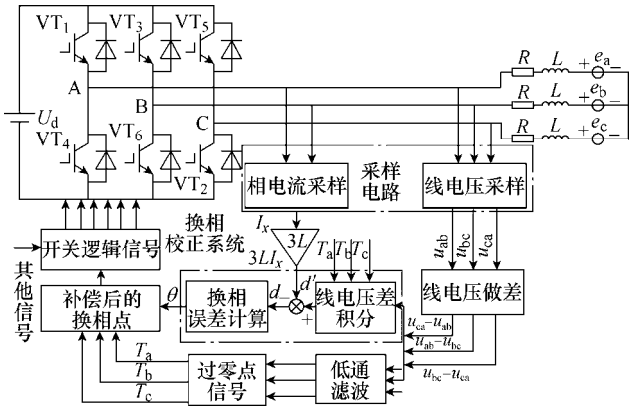


图 7　换相误差补偿系统

Fig.7　Commutation error compensation system

可以采用电阻分压的方式获取相应的电压信号，在电机驱动系统中，可以省去电压传感器，降低无刷直流电机驱动的成本。但是对于一些额定电压较大的电机，比如本文所使用的 300V 额定电压的电机，使用电压传感器实现电气隔离，同时又可以准确采样电机的电压信号。实现无位置传感器无刷直流电机闭环运行，需要电流传感器采样相电流实现电流闭环，线电压差滤波后得到过零点，指导电机换相[24]。换相误差补偿系统不需要增加额外的硬件电路，线电压差积分的运算和换相误差的计算都在控制器中实现。本文采用传统的三段式起动，由控制程序给定任意两相定子绕组通电一段时间，定子磁场将转子拖到指定的位置，按照开关表给绕组依次通电，待电机转速升高到一定值后，切换到无位置传感器驱动方法控制，之后电机运行在自同步阶段。该补偿系统检测线电压差的积分值 d' 和关断相电流 I_x 计算换相误差角度 θ，通过控制 d 的值为 0 实现换相误差的校正。换相误差计算模块利用公式计算出换相误差角度 θ，当 θ 为正时换相误差为滞后的换相误差，下一相换相位置应提前 θ 电角度。当 θ 为负时换相误差为超前的换相误差，下一相换相位置应延迟 θ 电角度。当检测到 d=0 时，无位置传感器无刷直流电机处于最佳位置换相。

当电机处于重载运行时，由于电流续流时间长，线电压被钳位，与轻载相比线电压产生畸变，经过滤波后的线电压差过零点与反电动势信号过零点相差较大，无法正确模拟反电动势过零点时刻，生成的位置检测信号会超前对应的换相信号，上述方法同样也适用于换相超前时的换相校正。

线电压差的选取与超前滞后判断见表 1。用电机功率管的导通信号作为积分上下限，计算在导通 60 °对应的时间内的线电压差的积分值，采样关断

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

相换相时的电流值，根据公式计算出与换相误差角度相关的函数，以此推测出换相误差角度，然后准确地估计电机的下一个位置换相点，随着控制的进行，d 的值减小并逐渐趋于 0，实现对无位置传感器无刷直流电机实时校正。

表 1 线电压差的选取与超前滞后判断

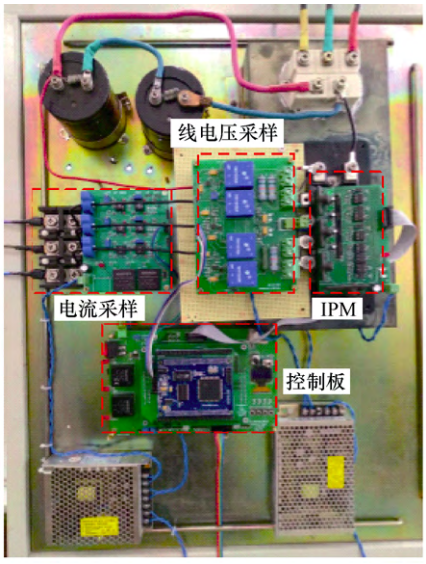
Tab.1 Selection of line voltage difference and phase judgment

区间	线电压差选取	d	超前或滞后
VT_1&VT_6	$u_{bc}-u_{ca}$	＞0	滞后
		＜0	超前
VT_1&VT_2	$u_{ab}-u_{bc}$	＞0	超前
		＜0	滞后
VT_3&VT_2	$u_{ca}-u_{ab}$	＞0	滞后
		＜0	超前
VT_3&VT_4	$u_{bc}-u_{ca}$	＞0	超前
		＜0	滞后
VT_5&VT_4	$u_{ab}-u_{bc}$	＞0	滞后
		＜0	超前
VT_5&VT_6	$u_{ca}-u_{ab}$	＞0	超前
		＜0	滞后

3 实验验证和分析

在实验平台上对所提出的换相误差检测和校正进行验证。控制器选用的是 TI 公司的 TMS320F28335，开关器件选用三菱公司的 IPM，型号为 PM50RL1A060，实验平台如图 8 所示，电机参数见表 2。

利用 DL750 示波器积分功能进行换相误差角



（a）电机控制电路及驱动电路



（b）电机及负载

图 8 无位置传感器无刷直流电机实验平台

Fig.8 Sensorless brushless DC motor experimental platform

表 2 无刷直流电机参数

Tab.2 Brushless DC motor parameters

电机规格	数 值
额定功率 P/kW	3.7
额定负载 T_N/(N·m)	24
额定转速 n/(r/min)	1 500
电机极对数 p	4
等效电感 L/mH	0.75
等效电阻 R/Ω	0.68
额定电压 U/V	300
反电动势系数 K_e/[V·(r/min)/s]	0.062
额定电流 I_N/A	22

度的检测和验证实验。验证空载和负载及电机在不同转速下的无刷直流电机换相误差角度与线电压差积分值的定量关系。利用延迟的霍尔信号模拟无位置传感器无刷直流电机的换相点。

本文所用的调制方式为 ON-PWM，在 A、B 相导通时，用 VT_1&VT_6 的信号作为线电压差积分的上下限。利用示波器的积分功能在积分区间内计算线电压差的积分，并记录积分值。

图 9、图 10 分别为无刷直流电机在 500r/min、1 000r/min 转速下空载，利用霍尔传感器延迟 5 °换相，图 11 为电机在 1 000r/min 转速，带 10N·m 负载延迟 5 °换相，线电压 u_{bc}、u_{ca}、电流 i_c 以及积分值 d 的波形。

图 9 中的线电压差积分值为 0.050 9V·s，在当前电机参数下，计算得到换相误差角度值为 4.93 °；图 10 中的线电压差积分值为 0.052 2V·s，得到换相误差角度 5.05 °；图 11 中线电压积分值为 0.081 0V·s，关断相相电流为 11.25A，得到换相误差角度值为 5.41 °。因此，在实验中线电压差积分值以及关断相电流可以准确反映换相误差角度，并且转速并不影响检测到的换相误差角度。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

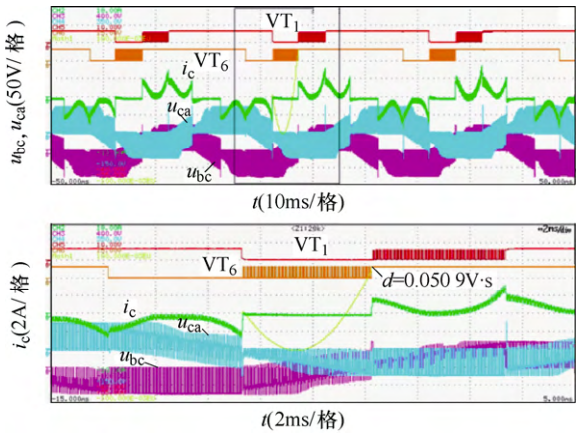


图 9　空载 500r/min 转速下线电压、电流与线电压差积分

Fig.9　No load 500r/min speed underline voltage, current, and line voltage difference

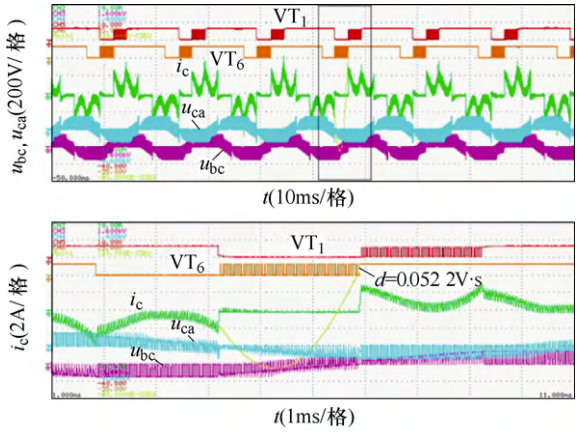


图 10　空载 1 000r/min 转速下线电压、电流与线电压差积分

Fig.10　No load 1 000r/min speed underline voltage, current, and line voltage difference

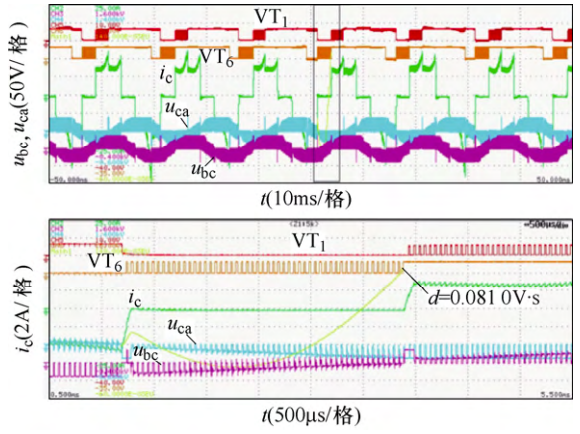


图 11　负载 1 000r/min 转速下线电压、电流与线电压差积分

Fig.11　Load 1 000r/min speed underline voltage, current, and line voltage difference

图 12、图 13 分别为电机中速半载的情况下，校正前后相电流和可以精确换相的霍尔信号的对比。

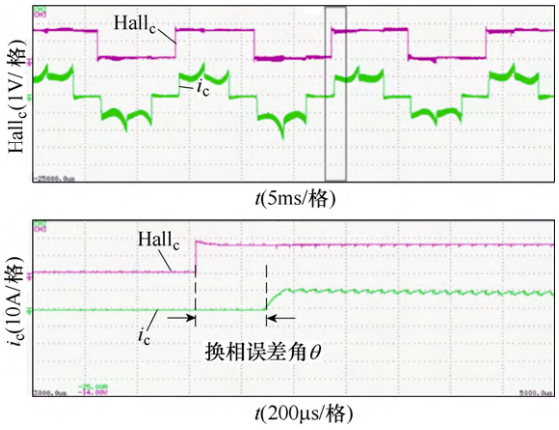


图 12　中速半载校正前相电流与霍尔信号

Fig.12　Medium speed half load phase current before correction and Hall signal

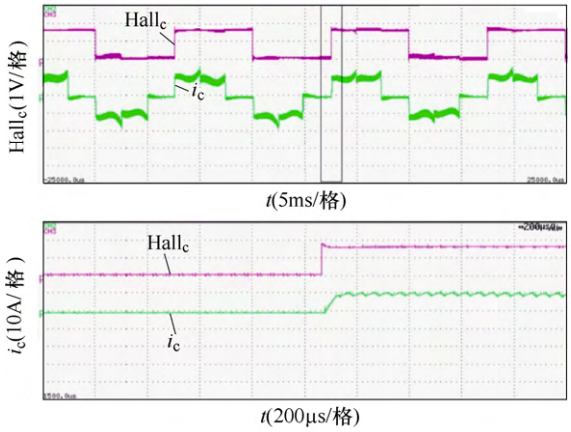


图 13　中速半载校正后相电流与霍尔信号

Fig.13　Medium speed half load phase current after correction and Hall signal

为验证所提出的方法在不同工况的可行性，图 14 为在低速轻载（转速 n=100r/min，负载为 6N·m）的工况下的实验结果。为了验证所提出方法的动态性能，本文分别给出了加速实验和加载实验。图 15 为两组升速实验，无刷直流电机工作在 500r/min 满载状态，转速给定由 500r/min 阶跃到 1 000r/min，过渡过程如图 15a 所示。转速给定由 1 000r/min 阶跃到 1 500r/min，过渡过程如图 15b 所示。图 16 给出了负载突增突减实验波形，负载从 16N·m 突增到 24N·m。由图中可以看出，在升速阶段本文所提无位置传感器无刷直流电机误差补偿方法具有良好的补偿效果，系统运行状态良好。由实验结果得出，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

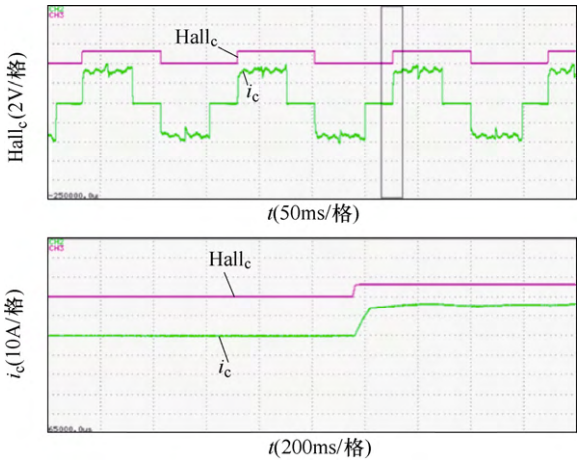
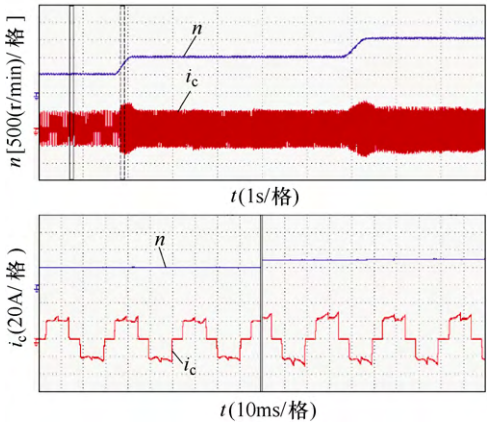
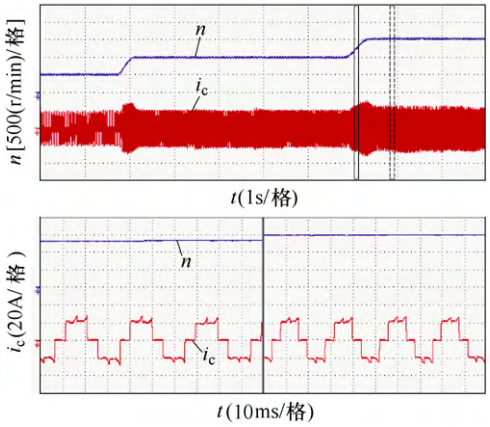


图 14 低速轻载校正后相电流与霍尔信号

Fig.14 Low speed light load phase current after correction and Hall signal



（a）由 500r/min 阶跃到 1 000r/min



（b）由 1 000r/min 阶跃到 1 500r/min

图 15 转速阶跃试验中的转速、电流

Fig.15 Speed and current in the speed step test

本文所提出的换相校正系统可以解决无位置传感器无刷直流电机换相不准确的问题，实现无位置传感器无刷直流电机在稳态和过渡状态下的精确换相。

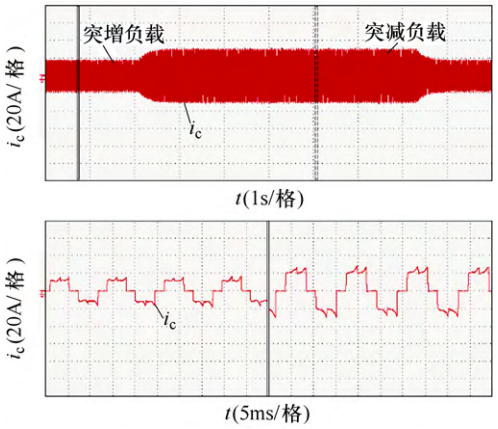


图 16 负载突增突减阶跃试验中电流

Fig.16 Load sudden increase step current test

4 结论

本文分析了无位置传感器无刷直流电机换相误差和线电压差积分值的关系。针对无位置传感器无刷直流电机换相误差问题提出一种基于线电压差积分的无刷直流电机无位置换相误差检测和校正方法，得到结论如下：

1）由理论分析可知，换相误差角度 θ 和线电压差积分值 d 以及关断相相电流成函数关系。

2）根据所得结论，提出一种新型校正方法，这种方法以控制线电压差积分值 d =0 为目标，通过调整过零点的延时角度，校正无刷直流电机的换相位置，以实现电机的精确换相。

3）与其他方法相比，该方法具有积分区间易于确定，不需要重新构造中性点，能够实时补偿和校正，方法简单，容易实现等优点。

4）经实验验证，所提出的方法可以准确地检测换相误差角度，并有效地补偿无刷直流电机的换相误差，提高电机换相的精度。该方法具有广泛的适用性，具有一定的应用价值和较好的前景。

参考文献

[1] Tsotoulidis S, Safacas A N. Deployment of an adaptable sensorless commutation technique on BLDC motor drives exploiting zero sequence voltage[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(2): 877-886.

[2] Ransara H K S, Madawala U K. A torque ripple compensation technique for low-cost brushless DC motor drive[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(10): 6171-6182.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[3] 薛晓明, 杨狮. 一种统一的无刷直流电机直接反电动势法[J]. 电工技术学报, 2010, 25(9): 62-68.
Xue Xiaoming, Yang Chong. A unified approach to direct back EMF detection for brushless DC motor[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2010, 25(9): 62-68.

[4] Cui Chenjun, Liu Gang, Wang Kun, et al. Sensorless drive for high-speed brushless DC motor based on the virtual neutral voltage[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(6): 3275-3285.

[5] 周波, 魏佳, 穆新华, 等. 反电势逻辑电平积分比较法实现的无刷直流电机无位置传感器控制[J]. 电工技术学报, 2000, 15(4): 5-9, 4.
Zhou Bo, Wei Jia, Mu Xinhua, et al. A new method of indirect sensing for rotor flux position of a sensorless brushless DC motor[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2000, 15(4): 5-9, 4.

[6] Scaglione O, Markovic M, Perriard Y. First-pulse technique for brushless DC motor standstill position detection based on iron B-H hysteresis[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(5): 2319-2328.

[7] Lin C T, Hun C W, Liu C W. Position sensorless control for four-switch three-phase brushless DC motor drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(1): 438-444.

[8] Gu Cong, Wang Xiaolin, Shi Xiaoqing. A PLL based novel commutation correction strategy for high-speed brushless DC motor sensorless drive system[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(5): 3752-3762.

[9] Shao Jianwen, Nolan D, Hopkins T. A novel direct back EMF detection for sensorless brushless DC motor drives[C]//IEEE APEC, Dallas, USA, 2002: 33-38.

[10] Damodharan P, Vasudevan K. Sensorless brushless DC motor drive based on the zero-crossing detection of back electromotive force (EMF) from the line voltage difference[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2010, 25(3): 661-668.

[11] Wang Kang, Lorenz R D, Baloch N A. Improvement of back-EMF self-sensing for induction machines when using deadbeat-direct torque and flux control[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2017, 53(5): 4569-4578.

[12] Fakham H, Djemai M, Busawon K. Design and practical implementation of a back-EMF sliding mode observer for a brushless DC motor[J]. IET Electric Power Applications, 2008, 2(6): 353-361.

[13] Zhou Xingwei, Zhou Bo, Yang Lan, et al. Position sensorless startup for doubly salient electromagnetic motor with only one test pulse[J]. IET Electric Power Applications, 2017, 11(8): 1383-1390.

[14] Liu Gang, Chen Shaohua, Zheng Shiqiang, et al. Sensorless low-current start-upstrategy of 100kW BLDC motor with small inductance[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(3): 1131-1140.

[15] 陈炜, 刘志博, 刘凯, 等. 低速下无刷直流电机三相电压矢量位置检测方法[J]. 电工技术学报, 2017, 32(4): 133-139.
Cheng Wei, Liu Zhibo, Liu Kai, et al. Position detection method of brushless DC motor used at low speed utilizing three-phase voltage vector[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(4): 133-139.

[16] Yang S, Hsu Y. Full speed region sensorless drive of permanent magnet machine combining saliency-based and back-EMF-based drive[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(2): 1092-1101.

[17] Fang Jiancheng, Li Wenzhuo, Li Haitao. Self-compensation of the commutation angle based on DC-link current for high-speed brushless DC motors with low inductance[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(1): 428-438.

[18] Fakham H, Djemai M, Busawon K. Design and practical implementation of a back EMF sliding mode observer for a brushless DC motor[J]. IET Electric Power Applications, 2008, 2(15): 353-361.

[19] 杨明, 刘杰, 徐殿国. 重载条件下无刷直流电机无位置传感器驱动换相续流影响的分析及其补偿[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(30): 106-112.
Yang Ming, Liu Jie, Xu Dianguo. Analysis and compensation of commutated current freewheeling for sensorless brushless DC motor under heavy-load condition[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(30): 106-112.

[20] Bhogineni S, Rajagopal K R. Position error in

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

sensorless control of brushless DC motor based on average line to line voltages[C]//2012 IEEE International Conference on Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES), Bengaluru, India, 2012: 1-6.

[21] 李红, 金浩, 李海涛, 等. 一种基于电机虚拟中性点的无刷直流电机无位置换相误差闭环校正方法[J]. 电工技术学报, 2017, 32(1): 175-182.
Li Hong, Jin Hao, Li Haitao, et al. Closed loop control commutation strategy of brushless DC motors without position sensor based on virtual neutral point[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(1): 175-182.

[22] An-Chen Lee, Chia-Juei Fan, Guan-Hong Chen. Current integral method for fine commutation tuning of sensorless brushless DC motor[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(5): 9249-9266.

[23] Zhou Xinxiu, Chen Xi, Lu Ming, et al. Rapid self-compensation method of commutation phase error for low-inductance BLDC motor[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(1): 1833-1842.

[24] Damodharan P, Vasudevan K. Sensorless brushless DC motor drive based on the zero-crossing detection of back electromotive force (EMF) from the line voltage difference[J]. IEEE Transactions on Energy Convers, 2010, 25(3): 661-668.

作者简介

姚绪梁 男，1969 年生，博士，博士生导师，研究方向为电力电子及电气传动。

E-mail: klldgld@163.com

王景芳 男，1984 年生，博士，研究方向为大功率整流器的谐波抑制与电机驱动技术。

E-mail: jingfangwang@hrbeu.edu.cn（通信作者）

（编辑 崔文静）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net